Преобразователь 4–20 мА → частота/импульсы: ТЗ и схема

Oct 22, 2026 · @Illia

Прототип преобразует ток 4–20 мА с гальванически развязанного входа в частотный сигнал 0–10 кГц и импульсный сигнал. Цель по точности — ±0,01 % от диапазона при (23 ± 2) °C и ±0,02 % в диапазоне +15…+35 °C; для импульсного выхода — ±0,001 % (±0,16 мкА) при (23 ± 1) °C в течение 24 ч после калибровки.

Технические требования

Вход пассивный и гальванически развязан; выходы имеют общий минус с питанием 24 В. Значения со знаком «≈» уточняются на макете.

Параметр	Значение
Вход	
Тип входа	Пассивный, последовательно в петле 4–20 мА; петлю питает внешний источник
Диапазон измерения	0–24 мА; рабочий 4–20 мА; линейный участок 3,8–20,5 мА (NAMUR NE43)
Падение напряжения на входе	⩽ 3 В при 20 мА (оценка ≈ 2,3–2,9 В)
Работа с HART	Последовательно с HART-модемом и его резистором 250 Ом; в цепи тока только активное сопротивление ≈ 120 Ом, HART-сигнал не ослабляется; модуляция ±0,5 мА подавляется фильтрами АЦП
Без питания	Петля не разрывается: шунт пассивный, ограничитель тока нормально открыт
Ограничение тока	≈ 40–60 мА при перегрузке
Защита входа	От переполюсовки, от перенапряжения до 30 В длительно, от импульсных помех (TVS)
Точность	
Основная погрешность (вход → частота)	±0,01 % от диапазона (±1,6 мкА) при (23 ± 2) °C

Параметр	Значение
В рабочем диапазоне температур	±0,02 % от диапазона при +15…+35 °C
Импульсный выход, режим 0,001 %	±0,001 % от диапазона (±0,16 мкА) при (23 ± 1) °C в течение 24 ч после калибровки; прибор не выключать между калибровкой и работой
Межкалибровочный интервал	1 год
Обновление выходов	≈ 6,7 раза/с: пара отсчётов с перестановкой входов АЦП и канал температуры (подавление 50 и 60 Гц)
Время установления	⩽ 0,5 с до 0,01 % без демпфирования
Демпфирование	0–30 с, настраивается
Частотный выход	
Диапазон	Fmin и Fmax настраиваются, Fmax ⩽ 10 кГц; по умолчанию 4 мА → 0 Гц, 20 мА → 10 кГц
Форма	Меандр, скважность 50 %
Точность формирования	Средняя частота — ошибка < 1 ppm; джиттер периода ⩽ 6 нс; опорный генератор TCXO ⩽ ±2,5 ppm
Отсечка малых значений	0–10 % диапазона, настраивается
Импульсный выход	
Цена импульса	Настраивается (единиц на импульс, дробное число); остаток не теряется между импульсами
Длительность импульса	по умолчанию 2 мс (до 250 имп/с), настраивается 1–1000 мс; максимальная частота импульсов = 1 / (2 × длительность)
Переполнение	Невыданные импульсы копятся в буфере и выдаются позже; флаг переполнения
Выходные каскады (оба канала)	
Режимы	Открытый сток (⩽ 30 В, ⩽ 50 мА) или активный push-pull 24 В (±50 мА); выбор перемычкой или программно

Параметр	Значение
Фронты	⩽ 5 мкс на ёмкостной нагрузке 10 нФ (≈ 100 м кабеля)
Защита	Ограничение тока при КЗ, TVS 33 В
Диагностика	
NAMUR NE43	I < 3,6 мА или I > 21 мА → авария: 0 Гц, заданная аварийная частота или удержание (настраивается); светодиод
Питание и развязка	
Питание	24 В DC (18–30 В), ⩽ 2 Вт без нагрузки выходов, защита от переполюсовки
Развязка	Вход ↔ питание и выходы: испытательное напряжение ⩾ 1,5 кВ AC, 1 мин; компоненты на ⩾ 3 кВ
Прочее	
Настройка	USB (виртуальный COM-порт), текстовые команды; настройки и калибровка хранятся во flash
Калибровка	Многоточечная, до 11 точек (по умолчанию 9: от 4 до 20 мА через 2 мА); температурная поправка по термистору NTC; поправка опорной частоты по GPS (PPS) или вручную в ppm
Условия эксплуатации	Лаборатория, +15…+35 °C, без конденсации
Конструктив	Плата Nucleo-G474RE и плата-«шилд»: вход, развязка, питание, выходы; аналоговая часть под крышкой; модуль GPS с выходом PPS

Бюджет петли при 24 В и токе 22 мА: резистор HART-модема 250 Ом снимает 5,5 В, преобразователь — до 3 В, датчику остаётся ⩾ 15,5 В.

Структурная схема



структурная схема · два домена и барьер развязки

Шунт, АЦП и ИОН находятся на потенциале петли; микроконтроллер, TCXO и выходы — на общем минусе 24 В. Барьер пересекают только цифровой изолятор SPI и изолированный DC/DC.

Принцип работы

Микроконтроллер около 7 раз в секунду получает от изолированного АЦП напряжение на шунте, пересчитывает его в ток по калибровке и задаёт частоту и счёт импульсов. Оба выхода берут время от одного генератора TCXO, поэтому число импульсов точно соответствует интегралу частоты.

1. **Измерение.** AD7124-4 измеряет напряжение на шунте 50 Ом (0,2–1,0 В при 4–20 мА) относительно ИОН 3,0 В. Усиление 1, входные буферы включены, пост-фильтр 20 отсч./с с одновременным подавлением 50 и 60 Гц. Каждое измерение — пара AIN0−AIN1 и AIN1−AIN0: полуразность убирает смещение АЦП и его дрейф. Третий канал (AIN6) измеряет делитель с термистором NTC рядом с ИОН и шунтом.
2. **Пересчёт в ток.** $I = (N - N_0) \times K$, где N_0 и K берутся из двухточечной калибровки. Калибровка кусочно-линейная, до 11 точек. Перед ней вносится температурная поправка: $I \times (1 - tc_ppm \cdot 10^{-6} \cdot (T - T_0))$, где T — температура по NTC, T_0 — температура при калибровке, а tc_ppm измеряется для каждого экземпляра.
3. **Демпфирование.** Цифровой фильтр первого порядка с постоянной времени 0–30 с.
4. **Диагностика.** Авария по NE43 ($I < 3{,}6$ мА или > 21 мА), по контролю опорного напряжения в AD7124 и при ошибке CRC или потере связи с АЦП через изолятор.
5. **Расчёт частоты.** Линейное масштабирование (формула ниже), ограничение по краям 3,8–20,5 мА, отсечка малых значений.
6. **Формирование частоты.** 32-битный таймер TIM5 тактируется 170 МГц от TCXO через PLL. Период в тактах — дробное число: таймер грузит целую часть, а дробная накапливается в аккумуляторе и добавляет один такт при переполнении. Средняя частота точна до < 1 ppm, джиттер отдельного периода ⩽ 1 такт (5,9 нс). Новая частота применяется на границе периода, без укороченных импульсов. Отклонение TCXO компенсируется поправкой в ppm: её измеряет прошивка по сигналу PPS модуля GPS (окно 100 с, разрешение ≈ 0,001 ppm), а без GPS действует поправка, сохранённая при калибровке.
7. **Импульсы.** Ток пересчитывается в инженерные единицы (например, м³/ч по верхнему пределу шкалы) и интегрируется каждую миллисекунду. Когда накопление достигает цены импульса, счётчик к выдаче увеличивается на 1, а остаток сохраняется. Выход выдаёт импульсы заданной длительности, пока счётчик больше нуля. Миллисекунды интегратора отсчитывает тот же TCXO, поэтому поправка генератора действует и на импульсы.
8. **Настройка.** Команды по USB: чтение тока, частоты и сумматора, задание параметров, калибровка: утилита сама читает мультиметр и усредняет его и преобразователь за одно и то же окно.

Частота выхода и период в тактах таймера:

```
f = F_{min} + \frac{I - 4\,\text{mA}}{16\,\text{mA}} \cdot (F_{max} -
F_{min}), \qquad N = \frac{f_{clk}\,(1 + \delta)}{f}
```

Здесь f_clk = 170 МГц, δ — поправка ТСХО из калибровки. При 10 кГц N = 17 000 тактов: без дробного накопления шаг частоты был бы 59 ppm, что съедало бы половину бюджета погрешности.

Расчёт погрешностей

Цель достижима: при (23 ± 2) °C сумма RSS ≈ 0,005 %, наихудший случай ≈ 0,010 %; при +15…+35 °C — 0,006 % и 0,015 %. Главные вклады — старение ИОН и погрешность эталона при калибровке, а не АЦП.

Условия: двухточечная калибровка при 23 °C с поправкой нелинейности по 5 точкам, интервал 1 год, без термокомпенсации. ppm — миллионные доли диапазона 16 мА (100 ppm = 0,01 % = 1,6 мкА). Погрешности, пропорциональные сигналу, взяты в точке 20 мА (умножены на 1,25).

Источник	Допущение	(23 ± 2) °C, ppm	+15…+35 °C, ppm
ИОН: старение за год	30 ppm после тренировки	37,5	37,5
Эталон при калибровке	20 ppm от измеряемого	25	25
ИОН: температурный дрейф	⩽ 2 ppm/K	5	30
АЦП: дрейф усиления	⩽ 1 ppm/K	2,5	15
Шунт: ТКС	⩽ 1 ppm/K (тип. 0,2)	2,5	15
Шунт: старение и самонагрев	⩽ 10 ppm за год	12,5	12,5
АЦП: нелинейность	остаток ≈ 5 мкВ после поправки	6	6
Шум, смещение, термо-ЭДС	⩽ 2–3 мкВ	2,5	4
Опорная частота ТСХО	±2,5 ppm после поправки	1	3
Квантование частоты	дробное накопление	1	1
Утечки и входные токи	⩽ 10 нА мимо шунта	0,6	0,6

Источник	Допущение	(23 ± 2) °C, ppm	+15…+35 °C, ppm
Сумма RSS		**48 (0,005 %)**	**60 (0,006 %)**
Наихудший случай	линейная сумма	**96 (0,010 %)**	**150 (0,015 %)**

Что даёт запас, если понадобится:

- Тренировка ИОН под питанием 2–4 недели до калибровки: сильнее всего ИОН уходит в первые 1000 ч.
- Калибровка раз в 6 месяцев примерно вдвое снижает вклад старения.
- Термокомпенсация по встроенному датчику AD7124 снижает температурные строки в 3–5 раз, если снять характеристику в камере.
- Эталон лучше 0,002 % убирает почти треть бюджета.

Значения дрейфа и старения — оценка по типовым данным производителей; перед заказом компонентов их нужно сверить с актуальными техническими описаниями.

Режим 0,001 % для импульсного выхода

Условия: (23 ± 1) °C, не более 24 ч после калибровки, прибор между калибровкой и работой не выключается. Аналоговая часть под крышкой, температурная поправка по термистору NTC, генератор подстраивается по GPS, эталон — арендованный 8,5-разрядный мультиметр с эталонным резистором 100 Ом. 10 ppm диапазона = 0,001 % = 0,16 мкА.

Источник	Допущение	ppm диапазона
Мультиметр	8,5 разряда, автокалибровка в день измерений, поправки из свежего сертификата: 2–3 ppm от показания	2,5–4
Эталонный резистор	сертификат ⩽ 2 ppm, учтены его температура и самонагрев	2,5–3
ИОН, шунт, АЦП: уход за 24 ч	после тренировки 500–1000 ч под питанием	≈ 1
Температура ±1 °C	крышка и поправка по NTC, остаток 0,5–1 ppm/K	1–2

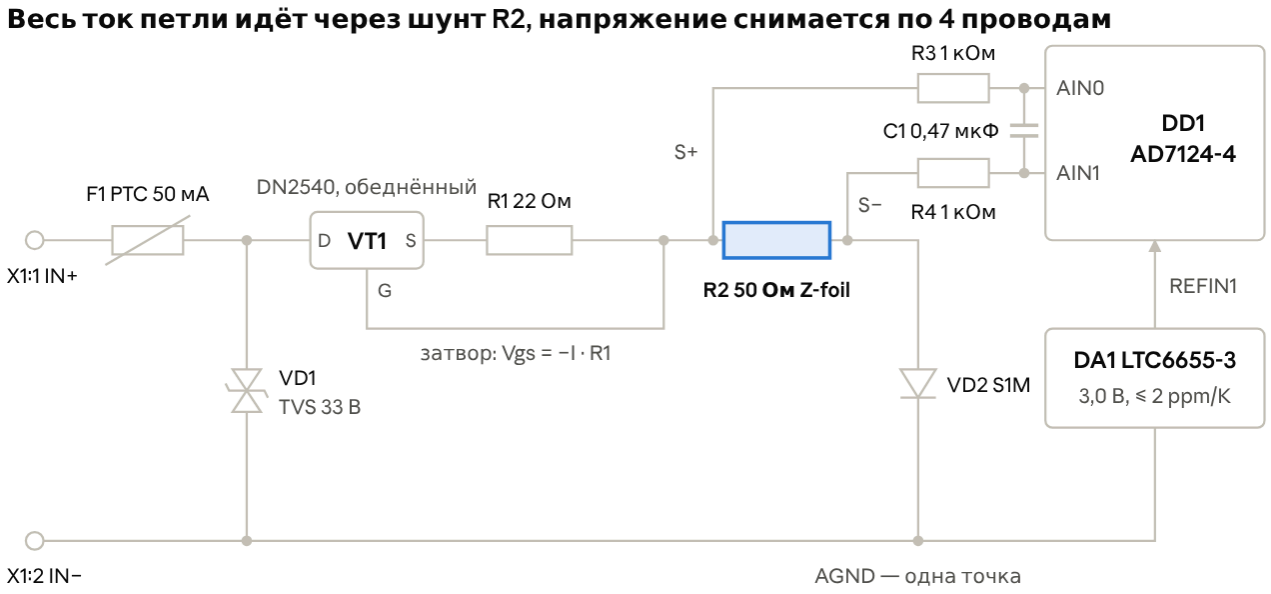
Источник	Допущение	ppm диапазона
Нелинейность АЦП	калибровка по 9 точкам	≈ 1
Смещение и термо-ЭДС	перестановка входов АЦП	≈ 0,4
Опорная частота	поправка по PPS GPS, окно 100 с	< 0,1
Шум	усреднение за интервал учёта ⩾ 1000 с	< 0,1
Счёт импульсов	±1 импульс на ⩾ 1 000 000 импульсов на верхнем пределе	⩽ 1
Сумма RSS		**≈ 4–6**
Наихудший случай	линейная сумма	**≈ 10–13**

По RSS запас почти двукратный, но наихудший случай выходит за 10 ppm. Около 70 % бюджета — эталон: чем свежее сертификат мультиметра и точнее резистор, тем больше запас. Если запас нужен гарантированно, следующий шаг — термостат аналоговой части: вклад температуры падает ниже 0,3 ppm.

Частотный выход в этом режиме не участвует: при 10 кГц и счёте за 1 с шаг ПЛК — 1 Гц, то есть 0,01 %. Чтобы различить 0,001 %, нужен счёт за 10 с и дольше или измерение периода.

Схема аналоговой платы

Плата-«шилд» для Nucleo-G474RE состоит из изолированной входной части (шунт, АЦП, ИОН) и неизолированной (питание 24 В, выходы). Позиционные обозначения совпадают с перечнем элементов.



входная цепь · от клемм X1 до АЦП и ИОН

Ограничитель VT1 и диод VD2 включены последовательно с шунтом, а TVS VD1 при 3 В утекает лишь наноамперы. На рисунке не показаны C2, C3, диоды VD3, VD4, питание АЦП и изолятор.

Входная цепь и защита

Ток идёт по цепи X1:1 (IN+) → F1 → VT1 → R1 → R2 (шунт) → VD2 → X1:2 (IN−). Земля изолированной части AGND соединена с X1:2 в одной точке, у катода VD2.

- **F1 + VD1** — самовосстанавливающийся предохранитель 50 мА и двунаправленный TVS 33 В. TVS с большим запасом по напряжению выбран намеренно: при рабочих 3 В его утечка — единицы наноампер, а всё, что течёт мимо шунта, напрямую искажает измерение.
- **VT1 + R1** — ограничитель тока на обеднённом MOSFET DN2540: затвор подключён к нижнему выводу R1, поэтому Vgs = −I × R1. Без питания транзистор открыт, и петля не разрывается. Напряжение отсечки DN2540 разбросано (−1,5…−3,5 В), поэтому порог 40–60 мА подбирается резистором R1 (15–33 Ом) при наладке. При ошибочном подключении к 30 В VT1 рассеивает до 2,5 Вт: корпус TO-220 на небольшом радиаторе.
- **R2** — шунт 50 Ом, металлофольга Z-foil в корпусе 0805 (VPG Y402250R0000A9R, ±0,2 ppm/K), 4-проводное подключение: измерительные дорожки S+ и S− отводятся прямо от площадок резистора. При 20 мА на нём 1,0 В и 20 мВт, при ограничении 60 мА — 0,18 Вт. Резистор рассчитан на 0,2 Вт, поэтому порог ограничителя выставить не выше 60 мА и проверить при наладке. Шунт 50 Ом вместо 100 Ом выбран, чтобы уложиться в падение 3 В вместе с защитой.

- **VD2** — кремниевый диод: защищает от переполюсовки и поднимает нижний вывод шунта на 0,6–0,7 В над AGND. Так входы АЦП работают с включёнными буферами, которым нужно не менее 0,1 В над AVSS.

Падение напряжения на входе при 20 мА:

Элемент	Падение, В
F1 (7,3–11,1 Ом)	0,15–0,22
VT1 + R1	0,5–0,95
R2, шунт 50 Ом	1,0
VD2	0,65–0,7
Итого	**2,30–2,87**

Фильтр и защита входов АЦП

- **R3, R4 = 1 кОм** (0,1 %, тонкоплёночные) и **C1 = 0,47 мкФ** (керамика класса I U2J, KEMET C1812C474J5JACTU) — дифференциальный фильтр со срезом ≈ 170 Гц. Он ослабляет HART-модуляцию (1,2 и 2,2 кГц) и ВЧ-помехи до АЦП; остаток среднит цифровой фильтр.
- **C2, C3 = 10 нФ** C0G на AGND — синфазный фильтр со срезом ≈ 16 кГц. Они в 47 раз меньше C1, чтобы разброс ёмкостей не превращал синфазную помеху в дифференциальную.
- **VD3, VD4** (BAV199, утечка — пикоамперы) удерживают входы АЦП в пределах AGND…AVDD, когда срабатывает ограничитель и S+ поднимается до 3,7 В. Ток через них ⩽ 1 мА поглощает нагрузка шины 3,3 В (АЦП и изолятор потребляют ≈ 4 мА).
- Входной ток АЦП с буферами ≈ 1 нА: ошибка на R3 и R4 ⩽ 1 мкВ и учитывается калибровкой.

АЦП и ИОН

- **DD1 AD7124-4**: AIN0/AIN1 дифференциально, усиление 1, буферы входов и опоры включены, режим full power, пост-фильтр 20 отсч./с, непрерывное преобразование, совмещённый вывод DOUT/RDY. Каналы 0 и 1 — те же входы в прямом и обратном порядке, канал 2 — AIN6 (делитель NTC); секвенсор АЦП перебирает их по кругу, ≈ 150 мс на цикл. CRC на SPI не включён: связь контролируется флагом ошибки и тайм-аутом.

- **DA1 LTC6655BHMS8-3** (3,0 В, ⩽ 2 ppm/K, шум 0,25 ppm; замена ADR4525B, которого нет в наличии): питание от изолированных 5 В через RC-фильтр 10 Ом + 10 мкФ, выход — на REFIN1(+), REFIN1(−) — к AGND в точке у АЦП.
- Шкала: 1,2 В при 24 мА, то есть 40 % от 3,0 В. Это не мешает: шум AD7124 при 20 отсч./с ≈ 0,5–1 мкВ, то есть ≈ 1 ppm диапазона. Опора 3,0 В при AVDD = 3,3 В допустима: с буфером REFIN должен быть в пределах AVSS + 0,1 … AVDD − 0,1 В (документация AD7124-4, ред. E). По той же причине буфер REFIN1(−) выключен — этот вход сидит на AGND. Выход LTC6655 требует конденсатор 2,7–100 мкФ; стоит 10 мкФ.

RK1, R9, C33 — термистор NTC 10 кОм 1 % (Murata NCU18XH103F60RB, B25/50 = 3380 K) в делителе с R9 10 кОм 0,1 % от выхода ИОН, на вход AIN6. АЦП измеряет отношение, поэтому точность ИОН и допуск NTC не важны — нужна только стабильность. RK1 ставится вплотную к DA1 и R2 под общей крышкой: по нему прошивка вносит температурную поправку tc_ppm, которую утилита измеряет для каждого экземпляра (`am24.py tempco`).

Развязка и изолированное питание

- **DD2 ISO7741** (3 прямых + 1 обратный канал): SCLK, DIN и CS идут к АЦП, DOUT/RDY — к МК. Тактовая SPI ⩽ 4 МГц. Сторона 1 питается 3,3 В от Nucleo, сторона 2 — от DA2.
- **U1** — изолированный DC/DC 5 → 5 В, 1 Вт, 3 кВ DC (например, Murata NXE1S0505MC). Модулю нужна нагрузка не меньше 10 % (20 мА), а изолированная сторона потребляет ≈ 8–10 мА; ниже 5 % выходное напряжение может вырасти почти вдвое (документация Murata). Поэтому добавлен балластный резистор R6 270 Ом (≈ 18 мА, 0,1 Вт), а LDO выбран со входом до 20 В.
- **DA2 ADP7118-3.3** — малошумящий LDO для AVDD/IOVDD АЦП и стороны 2 изолятора; перед ним ферритовая бусина L1 и 10 мкФ.
- **Барьер**: не менее 4 мм по поверхности платы между доменами, без меди под ISO7741 и U1. По результатам проверки ЭМС — конденсатор Y2 1 нФ через барьер (посадочное место).

Питание и опорный генератор

- X2 → VD5 (Шоттки 100 В, от переполюсовки) → F2 (PTC 0,5 А) → VD6 (TVS 33 В) → DA3, понижающий модуль RECOM R-78HB5.0-0.5 (вход 9–72 В, выход 5 В, 0,5 А).
- 5 В питают U1 и Nucleo через вход E5V (на Nucleo переставить перемычку выбора питания). Сторона 1 ISO7741 питается от 3,3 В Nucleo.

- **G1** — TCXO 10 МГц Abracon ASTX-H11 (±2,5 ppm, выход CMOS 3,3 В), на вход OSC_IN в режиме HSE bypass; PLL: 10 МГц / 2 × 68 / 2 = 170 МГц. На Nucleo для этого нужно перепаять перемычки тактирования — проверить по руководству платы.

J7, R10 — модуль GPS с выходом PPS (SparkFun NEO-F10N с разъёмом SMA и активная антенна у окна). Питание +5 или +3,3 В, PPS через R10 100 Ом на D6 (PB10, TIM2_CH3). Прошивка измеряет ошибку TCXO за окно 100 с и поправляет частотный и импульсный выходы; без GPS действует поправка, сохранённая командой `GPS STORE`. На каждом фронте PPS прошивка запоминает точную сумму импульсов с дробной частью — по ней утилита проверяет импульсный выход по времени GPS. Частотный выход для этого перенесён на TIM5, вывод тот же — PA0.

Выходные каскады (на каждый из 2 каналов)

Каждый канал выведен на три контакта клеммника: 1 — OC (открытый сток), 2 — PP (push-pull 24 В), 3 — 0 В. Оба выхода канала работают одновременно от одного вывода МК, поэтому режим выбирается подключением, без перемычек. Также исчезает конфликт: верхний ключ push-pull не мешает внешней подтяжке до 30 В на выходе OC.

- **OC**: VT2 — N-MOSFET 60 В с логическим уровнем затвора в DPAK. Ограничение тока ≈ 60 мА: резистор 10 Ом в истоке и транзистор BC847, шунтирующий затвор. При КЗ на 30 В рассеивает до 1,8 Вт, нужен полигон не менее 6 см².
- **PP**: VT3 (BC847, сдвиг уровня) → резистор 4,7 кОм к 24 В → комплементарные эмиттерные повторители VT4 BCP56 / VT5 BCP53. Ограничение ≈ 60 мА в обе стороны: по 10 Ом в эмиттерах и BC847/BC857, шунтирующие базы. Высокий уровень ⩾ 20 В при 50 мА, низкий ⩽ 1 В. Фронт на 10 нФ ≈ 4 мкс (60 мА / 10 нФ = 6 В/мкс).
- Оба каскада инвертируют сигнал МК — это учитывает прошивка. На каждом выходе — TVS SMBJ33A на 0 В.

Разводка

- Шунт, RC-фильтр, АЦП и ИОН — компактно и симметрично; дорожки S+ и S− идут парой.
- Шунт и ИОН — подальше от греющихся VT1, DA3, VT2 и U1; узел накрыть крышкой от сквозняков, чтобы убрать термо-ЭДС от градиентов. В режиме 0,001 % крышка обязательна: под ней R2, DA1, DD1, фильтр и термистор RK1 между DA1 и R2.

- Сплошной слой AGND под аналоговой частью; соединение с X1:2 — в одной точке.
- После пайки отмыть флюс с аналоговой части: остатки дают утечки по поверхности и нестабильность при смене влажности.

Перечень элементов

Около 70 компонентов плюс Nucleo-G474RE; все позиции есть в наличии у TME, Farnell или Mouser (см. раздел «Наличие в Польше»). Комплект на один макет стоит около 750–770 zł нетто, из них ≈ 283 zł — модуль GPS и антенна. Развязывающие конденсаторы — по документации производителей микросхем.

Поз.	Наименование и номинал	Тип	Кол.	Примечание
Изолированная часть				
X1	Клеммник 2 конт., шаг 5,08 мм	Любой из наличия TME	1	Вход 4–20 мА
F1	PTC самовосстанавливающийся, Iудерж. 50 мА, 60 В, R = 7,3–11,1 Ом	Bourns MF-R005-0	1	
VD1	TVS двунаправленный 33 В, 600 Вт	SMBJ33CA (Diodes SMBJ33CA-13-F)	1	Утечка при 3 В — единицы нА
VT1	Обеднённый N-MOSFET 400 В	DN2540N5-G (TO-220)	1	Радиатор ≈ 20 К/Вт
R1	22 Ом, 0,25 Вт, 1 %	—	1	Подбор 15–33 Ом на порог 40–60 мА
R2	Шунт 50 Ом, металлофольга Z-foil, ±0,05 %, ±0,2 ppm/K, 0,2 Вт, 0805	VPG Y402250R0000A9R	1	4-проводная разводка от площадок; порог ограничителя ⩽ 60 мА
VD2	Диод 1 А, 1000 В	S1M	1	
R3, R4	1 кОм, 0,1 %, 25 ppm/K, тонкоплёночные, 0805	Panasonic ERA-6AEB102V	2	Фильтр АЦП
C1	0,47 мкФ, 50 В, керамика класса I (U2J), 1812	KEMET C1812C474J5JACTU	1	Фильтр АЦП
C2, C3	10 нФ, C0G, 50 В, 0805	Любой из наличия TME	2	Синфазный фильтр
VD3, VD4	Сдвоенный диод с малой утечкой	BAV199,215 (Nexperia)	2	Защита входов АЦП
DD1	АЦП 24 бит	AD7124-4BRUZ	1	
DA1	ИОН 3,0 В, ⩽ 2 ppm/K	LTC6655BHMS8-3#PBF	1	Замена ADR4525BRZ
DD2	Цифровой изолятор, 3 + 1 канал	ISO7741DWR	1	Версия DW снята с производства
U1	Изолированный DC/DC 5 → 5 В, 1 Вт, 3 кВ DC	Murata NXE1S0505MC-R7	1	
R6	Балласт 270 Ом, 0,25 Вт, 1206	—	1	Минимальная нагрузка U1 — 10 % (20 мА)

Поз.	Наименование и номинал	Тип	Кол.	Примечание
RK1	Термистор NTC 10 кОм, 1 %, B25/50 = 3380 K, 0603	Murata NCU18XH103F60RB	1	Вплотную к DA1 и R2, под крышкой
R9	10 кОм, 0,1 %, 25 ppm/K, 0805	Panasonic ERA-6AEB103V	1	Делитель NTC от ИОН
C33	0,1 мкФ, X7R, 0805	—	1	Фильтр входа AIN6
DA2	LDO 3,3 В, малошумящий, вход до 20 В	ADP7118ARDZ-3.3	1	
L1	Ферритовая бусина 600 Ом на 100 МГц, 0603	Murata BLM18KG601SN1D	1	
—	Развязывающие конденсаторы 0,1 мкФ и 10 мкФ X7R	—	≈ 12	По документации DD1, DA1, DA2, DD2, U1
Питание и МК				
X2	Клеммник 2 конт., шаг 5,08 мм	Любой из наличия TME	1	24 В
VD5	Диод Шоттки 1 А, 100 В	SS110	1	От переполюсовки
F2	PTC 0,5 А, 60 В	Bourns MF-R050	1	
VD6	TVS 33 В, 600 Вт	SMBJ33A	1	
DA3	Понижающий DC/DC-модуль 9–72 В → 5 В, 0,5 А, SIP-3	RECOM R-78HB5.0-0.5	1	Вместо LMR36006
G1	TCXO 10 МГц, ±2,5 ppm, CMOS 3,3 В	Abracon ASTX-H11-10.000MHZ-T	1	На OSC_IN Nucleo
HL1, HL2	Светодиоды «Питание» и «Авария»	—	2	
A1	Отладочная плата	NUCLEO-G474RE	1	
XS1–XS4	Штыревые разъёмы Arduino Uno	—	4	
J7	Штыревой разъём 1×4: +5V, +3V3, GND, PPS	—	1	К модулю GPS
R10	100 Ом, 0805	—	1	Последовательно в линии PPS
—	Модуль GNSS с выводом PPS (±30 нс) и разъёмом SMA	SparkFun GPS-24114 (u-blox NEO-F10N)	1	Подключается к J7
—	Активная антенна GNSS L1 + L5, SMA	Waveshare 25346	1	У окна
—	Крышка аналоговой части (пластик или пенопласт)	—	1	От сквозняков и градиентов
Выходы, 2 канала				
X3, X4	Клеммник 3 конт. (1 — OC, 2 — PP, 3 — 0 В)	Любой из наличия TME	2	
VT2	N-MOSFET 60 В, логический уровень, DPAK	NTD3055L104T4G	2	Выход OC
VT3	NPN	BC847B,215	2	Сдвиг уровня PP
VT4	NPN 80 В, 1 А, SOT-223	BCP56-16T1G	2	Верхнее плечо PP
VT5	PNP 80 В, 1 А, SOT-223	BCP5316QTA (Diodes)	2	Нижнее плечо PP

Поз.	Наименование и номинал	Тип	Кол.	Примечание
VT6	NPN	BC847B,215	4	Ограничение тока: ОС и верх PP
VT7	PNP	BC857B,215	2	Ограничение тока: низ PP
—	Резисторы 10 Ом (6 шт.), 4,7 кОм 0,25 Вт (2 шт.), 1 кОм (4 шт.)	—	12	
VD7–VD10	TVS 33 В, 600 Вт	SMBJ33A	4	На каждом выходе

Наличие в Польше

Всё можно заказать у четырёх поставщиков с доставкой в Польшу (модуль GPS и антенна — у Botland); пять позиций заменены аналогами не хуже по характеристикам. Mouser не продаёт в Польшу микросхемы Analog Devices, поэтому они заказываются у Farnell. Складские остатки на Oct 22, 2026 меняются ежедневно.

- **Farnell PL** — AD7124-4, LTC6655-3, ADP7118, NXE1S0505MC, шунт Y402250R0000A9R; бесплатная доставка от 200 zł.
- **Mouser PL** — ISO7741DWR, NUCLEO-G474RE, TCXO ASTX-H11, конденсатор C1.
- **TME** — всё остальное: дискретные компоненты, защита, пассивные компоненты, клеммники, модуль R-78HB.

Поз.	Компонент	Поставщик, код	В наличии, шт.	Кол. × цена = сумма, zł	Примечание
R2	Y402250R0000A9R — 50 Ом, Z-foil, 0805, ±0,2 ppm/K	Farnell 2820487	132	1 × 71,19 = 71,19	**Замена** Z201 50 Ом (нет в наличии): та же фольга Z-foil; допуск ±0,05 % снимается калибровкой; 0,2 Вт — порог ограничителя не выше 60 мА
DA1	LTC6655BHMS8-3#PBF — 3,0 В, ⩽ 2 ppm/K	Farnell 4031472	58	1 × 63,72 = 63,72	**Замена** ADR4525BRZ (0 у Farnell, TME и ADI). LT6657 класса B (3 ppm/K) не подходит
DD1	AD7124-4BRUZ	Farnell 4016396	620	1 × 61,15 = 61,15	Mouser не продаёт в Польшу; TME и DigiKey: 0

Поз.	Компонент	Поставщик, код	В наличии, шт.	Кол. × цена = сумма, zł	Примечание
U1	NXE1S0505MC-R7	Farnell 2470216	3 680	1 × 12,49 = 12,49	У TME 0
DA2	ADP7118ARDZ-3.3	Farnell 4026948	610	1 × 10,30 = 10,30	У TME нет в ассортименте
A1	NUCLEO-G474RE	Mouser	692	1 × 75,28 = 75,28	У TME 0
G1	ASTX-H11-10.000MHZ-T — TCXO 10 МГц, ±2,5 ppm, CMOS 3,3 В	Mouser	1 075	1 × 17,16 = 17,16	
DD2	ISO7741DWR	Mouser	8 802	1 × 13,46 = 13,46	Версия DW снята с производства; у TME 0
C1	C1812C474J5JACTU — 0,47 мкФ, 50 В, U2J	Mouser	1 712	1 × 11,97 = 11,97	**Замена** C0G (нет в наличии): тоже класс I, TKE −750 ppm/K сдвигает срез фильтра лишь на ~1,5 %
DA3	R-78HB5.0-0.5 — модуль 9–72 В → 5 В, 0,5 А	TME	42	1 × 53,60 = 53,60	**Замена** LMR36006: корпус VQFN-HR плохо паяется вручную; нагрузка по 5 В ⩽ 0,25 А
VT2	NTD3055L104T4G	TME	34	2 × 6,30 = 12,60	
VT1	DN2540N5-G	TME	205	1 × 6,42 = 6,42	
VT4	BCP56-16T1G	TME	3 558	2 × 3,06 = 6,12	
VD6–VD10	SMBJ33ATR	TME	5 725	5 × 0,82 = 4,08	Кратность заказа 5 шт.
VT5	BCP5316QTA	TME	1 994	2 × 1,57 = 3,14	BCP53-16 производства Diodes
VT3, VT6	BC847B,215	TME	447 021	6 × 0,37 = 2,22	
VD3, VD4	BAV199,215	TME	16 053	2 × 0,72 = 1,44	
F2	MF-R050	TME	6 109	1 × 1,43 = 1,43	
F1	MF-R005-0 — 50 мА, 60 В	TME	2 496	1 × 1,41 = 1,41	R = 7,3–11,1 Ом, учтено в падении
VD1	SMBJ33CA-13-F	TME	1 644	1 × 1,39 = 1,39	Версия Vishay у TME только от 750 шт.

Поз.	Компонент	Поставщик, код	В наличии, шт.	Кол. × цена = сумма, zł	Примечание
VD5	SS110	TME	968	1 × 1,38 = 1,38	
VT7	BC857B,215	TME	484 418	2 × 0,42 = 0,84	
R3, R4	ERA-6AEB102V	TME	53	2 × 0,30 = 0,60	
VD2	S1M (Diotec)	TME	469 620	1 × 0,54 = 0,54	
L1	BLM18KG601SN1D	TME	262 840	1 × 0,36 = 0,36	
GPS	SparkFun GPS-24114 — модуль GNSS NEO-F10N, SMA, вывод PPS	Botland SPF-25382	есть (отправка в понедельник)	1 × 202,44 = 202,44 (249,00 брутто)	PPS ±30 нс, питание 3,3 или 5 В; у дешёвых плат NEO-6M/7M вывода PPS обычно нет
Антенна	Waveshare 25346 — активная, L1 + L5, SMA	Botland WSR-23872	ожидается ≈ 30.10.2026	1 × 80,49 = 80,49 (99,00 брутто)	В наличии есть Waveshare 25482 (L1 + L2 + L5) за 279,00 брутто
RK1	NCU18XH103F60RB — NTC 10 кОм, 1 %, 0603	TME	есть	≈ 1 (цена не загрузилась, оценка)	Вместо NCP18XH103F03RB: DigiKey помечает его как нерекомендуемый для новых разработок
R9	ERA-6AEB103V — 10 кОм, 0,1 %, 25 ppm/K	TME	есть	≈ 0,3 (цена не загрузилась, оценка по R3, R4)	Та же серия, что R3, R4
Прочее	C2, C3, R1, выходные резисторы, развязка, светодиоды, клеммники, разъёмы	TME	много вариантов	≈ 30–50 (оценка)	Любые из наличия

Итого на один макет — около 750–770 zł нетто, из них ≈ 283 zł — модуль GPS и антенна (Botland, цены там с НДС 23 %, здесь пересчитаны в нетто). Цены за 1 шт. без НДС и доставки на Oct 23, 2026.

Поставщик	Позиций	Сумма нетто, zł
Farnell PL	5	218,85 (доставка бесплатно от 200 zł)
Mouser PL	4	117,87

Поставщик	Позиций	Сумма нетто, zł
TME	16 + прочее	97,57 + ≈ 30–50
Botland	2	282,93 (348,00 брутто)
Итого		**≈ 750–770**

Остатки и цены взяты со страниц TME, Farnell PL, Mouser PL и DigiKey PL, а там, где ссылка ведёт на Findchips, — из его сводки по тем же дистрибьюторам.

Калибровка и проверка

Для подтверждения ±0,01 % нужен эталон тока с погрешностью не хуже 0,003 %. Проще и дешевле всего — эталонный резистор и 8,5-разрядный вольтметр: тогда источник тока может быть любым, лишь бы стабильным на время отсчёта, потому что ток измеряется одновременно с преобразователем.

Вариант	Погрешность эталона	Плюсы	Минусы
Эталонный резистор 100 Ом с сертификатом + 8,5-разрядный вольтметр (например, в аренду) + любой стабильный источник тока	≈ 0,0015–0,0025 %	Можно делать у себя, в любых точках и сколько угодно раз	Нужны прогрев и аккуратная 4-проводная схема; 7,5-разрядный вольтметр — уже на пределе
Калибровка в аккредитованной лаборатории (ISO/IEC 17025) на многофункциональном калибраторе	Зависит от лаборатории: запрашивать ⩽ 0,003 % в диапазоне 4–20 мА	Прослеживаемость и сертификат, своё оборудование не нужно	Прибор надо возить; для наладки прототипа неудобно
Портативный калибратор петли (класса Fluke 707/726)	≈ 0,01–0,025 %	Часто уже есть под рукой	Годится только для функциональных проверок: 0,01 % им не подтвердить

Выбранный вариант: эталонный резистор + 8,5-разрядный вольтметр

Неопределённость эталона получается около 0,001 % — в 8–10 раз лучше цели 0,01 %. Почти вся она — от вольтметра, поэтому его сертификат должен быть свежим.

Составляющая	Что используем	Вклад, ppm
Эталонный резистор	Vishay Z201 100 Ом, ±0,005 % (Y1453100R000V9L, 173,82 zł) в коробке с 4 клеммами (ток + потенциал)	—
Калибровка резистора	GUM, лаборатория электричества: 1 Ом – 100 кОм, ±0,09–0,3 ppm, 800 zł нетто (прайс 2024 г., уточнить)	0,3
Дрейф резистора за год	Z-foil без нагрузки, оценка	⩽ 5
Температура резистора	±2 K от температуры калибровки, ТКС 0,2 ppm/K	0,4
Вольтметр	Keysight 3458A, диапазон 10 В, 0,4–2 В, до года после калибровки (оценка, сверить со спецификацией)	≈ 8–10
Итого, RSS		**≈ 10–12 (0,001 %)**

Где взять вольтметр: в Польше прокат 3458A не найден; Electro Rent сдаёт его в аренду со складов в Европе — условия и доставку в Польшу нужно запросить. Новый стоит около 60 000 zł нетто (TME, CCG). В аккредитованных лабораториях ПЦА неопределённость по сопротивлению бывает на порядки хуже (например, OUM Щецин: ≈ 0,05 % для 10–100 Ом), поэтому резистор везти в GUM.

Шаги 3–6 методики ниже выполняет утилита `am24.py`: `cal` (калибровка по 9 точкам), `tcxo` (поправка генератора), `verify` (проверка с отчётом CSV).

Для выходов нужен частотомер с опорой не хуже 0,1 ppm (OCXO или синхронизация от GPS) и режимом счёта импульсов.

Методика:

1. Прогреть преобразователь и приборы 1 ч при (23 ± 1) °C. Перед первой калибровкой — тренировка ИОН 2–4 недели под питанием.

2. Собрать цепь: источник тока → эталонный резистор → вход X1 → обратно к источнику. Вольтметр подключить к потенциальным выводам резистора; ток I = U / Rэ.
3. Калибровка тока: 9 точек от 4 до 20 мА через 2 мА. Утилита усредняет мультиметр и преобразователь за одно окно 60 с; если у мультиметра нет интерфейса, среднее за окно вводится вручную.
4. Калибровка опорной частоты: при фиксированной заданной частоте измерить выход частотомером (время счёта 10 с) и записать поправку δ в ppm.
5. Проверка: 3,8; 4; 8; 12; 16; 20 и 20,5 мА, прямой и обратный ход, по 3 отсчёта. Критерий — отклонение частоты не более ±1 Гц при шкале 10 кГц (±0,01 %).
6. Импульсный выход: частотомер в режиме счёта за 1000 с при постоянном токе; число импульсов сравнить с расчётным.
7. HART: включить в петлю HART-модем с резистором 250 Ом, установить связь с датчиком и убедиться, что показания меняются не более чем на ±0,002 %.
8. По возможности — проверка при +15 и +35 °C в камере или помещении, чтобы оценить температурную составляющую.

Режим 0,001 %: эталон и порядок работ

Для 0,001 % (10 ppm диапазона) неопределённость эталона должна быть не больше 2,5–3 ppm. Выбран вариант, в котором мультиметр и эталонный резистор 100 Ом берутся в аренду вместе. Свой резистор Z201 с калибровкой в GUM (±0,3 ppm) дал бы меньшую неопределённость, но требует отдельной поездки и времени.

Что нужно	Требование
Мультиметр	8,5 разряда (Keysight 3458A, Fluke 8588A/8558A или аналог); свежий сертификат с фактическими значениями на 1 и 10 В; автокалибровка (ACAL) в день измерений; интерфейс GPIB, USB или LAN для утилиты
Эталонный резистор	100 Ом, 4 зажима, сертификат с неопределённостью ⩽ 2 ppm при 23 °C и известным ТКС
Источник тока	любой, стабильный в течение минуты: утилита усредняет мультиметр и преобразователь за одно и то же окно

Что нужно	Требование
GPS	модуль с PPS на J7 и антенна у окна: поправка генератора и проверка импульсов по времени GPS
Помещение	(23 ± 1) °C, крышка на аналоговой части закрыта

Порядок:

1. Тренировка: преобразователь под питанием 500–1000 ч до первой калибровки. Дальше не выключать; после любого выключения — заново калибровка.
2. `am24.py gps` — убедиться, что PPS есть и поправка генератора измерена; `gps --store` сохраняет её на случай работы без GPS.
3. `am24.py tempco --apply` — один раз для экземпляра: 2 ч при 20 мА, пока температура под крышкой меняется хотя бы на 0,5 °C (включение после остывания, смена режима кондиционера). Результат записывается в tc_ppm.
4. `am24.py cal` — 9 точек от 4 до 20 мА, выдержка 20 с, окно 60 с. Утилита сама читает мультиметр (`--dmm` , для 3458A — `--dmm-type hp3458`) и учитывает температуру резистора (`--rref-tc` , `--rref-temp`).
5. `am24.py verify` — 10 точек между точками калибровки, допуск по умолчанию ±10 ppm диапазона, отчёт CSV.
6. `am24.py pulses --seconds 1000` — импульсный выход: сумма импульсов с дробной частью на фронтах PPS сравнивается с током эталона за то же число секунд GPS, поэтому миллион импульсов для проверки не нужен.
7. Калибровку повторять каждые 24 ч. У приёмника (ПЛК) счёт ±1 импульс: чтобы вклад был ≤ 1 ppm, интервал учёта должен содержать не меньше 1 000 000 импульсов на верхнем пределе (при 2 мс — ≈ 67 мин, при 1 мс — ≈ 33 мин).

Команды мультиметров в утилите (SCPI и язык 3458A) на реальных приборах ещё не проверялись: первые показания сверить с экраном прибора.

Открытые вопросы

Требования согласованы; остались проверки на макете, выбор мультиметра и крышка.

- [x] ~~Импульсный выход — счётчик объёма: шкала в инженерных единицах и цена импульса; импульс по умолчанию 2 мс (диапазон 1–5 мс, до 100–500 имп/с).~~

- [x] ~~Приёмники — ПЛК рядом, кабели до 10 м: текущих выходных каскадов достаточно.~~
- [x] ~~Изоляция — 1,5 кВ AC, 1 мин.~~
- [x] ~~Индикация — только USB и светодиоды.~~
- [x] ~~Калибровка — эталонный резистор и арендованный 8,5-разрядный вольтметр.~~
- [x] ~~Конструктив — плата-шилд без корпуса, аналоговая часть под крышкой.~~
- [x] ~~Сверено с документацией AD7124: опора 3,0 В допустима, буфер REFIN1(−) в прошивке выключен.~~
- [x] ~~Точность 0,001 % — импульсный выход, от диапазона, при (23 ± 1) °C, 24 ч после калибровки.~~
- [x] ~~Температура — крышка и поправка в прошивке по NTC; генератор — по GPS (PPS); эталонный резистор — в аренду вместе с мультиметром.~~
- [ ] На макете подобрать R1 так, чтобы порог ограничителя был 40–60 мА.
- [ ] По руководству Nucleo-G474RE найти перемычки для внешнего такта (TCXO) и питания E5V.
- [ ] Выбрать и арендовать 8,5-разрядный мультиметр с интерфейсом для утилиты и эталонный резистор 100 Ом с сертификатом ⩽ 2 ppm.
- [ ] Проверить команды мультиметра в am24.py на реальном приборе.
- [ ] Сделать крышку аналоговой части и на макете измерить tc_ppm (оценка — до 2 ppm/°C, в основном от ИОН).